Física Computacional (106018C)

Taller N.6 — Funciones, Variables Globales y Locales, y Módulos

Semana N.6 — Lenguaje: Fortran/Python

Jordy Castillo Jordán — 29/10/2026

---

1. Contexto físico. La fórmula semiempírica de masa de Bethe-Weizsäcker, basada en el modelo de la gota líquida, describe la energía de enlace nuclear mediante la atracción de corto alcance, los efectos de superficie, la repulsión electrostática entre protones y la asimetría neutrón-protón. Al ser la masa de un núcleo menor que la suma de las masas de sus nucleones, la energía de enlace halla la energía liberada en procesos de fisión y fusión. En este, se calcula la energía de enlace por nucleón de 8 núclidos y, para cada número másico $A = 4, \ldots, 260$, se determina el número de protones (Z) que maximiza el enlace. Esa curva no representa la estabilidad frente al decaimiento.

2. Método. Con Fortran se diseño un modelo que reúne las constantes, una función por término de la energía de enlace, una función para calcular (E_B) y otra para la masa nuclear M. Se definen términos que representan las contribuciones de volumen, superficie, Coulomb y asimetría, segun la expresión:

$$E_B(Z, A) = -a_V + a_S A^{-1/3} + a_C Z^2 A^{-4/3} + a_A \frac{(Z - A/2)^2}{A^2} \quad \text{[MeV]} \quad (\text{con } E_B < 0)$$

Para cada A, la subrutina `z_estable` recorre $Z = 1, \ldots, A$ y selecciona el que minimiza E_B. La búsqueda se repite para $A = 4, \ldots, 260$, guardando los resultados en `valle.dat` y devolviendo el número atómico óptimo y la energía correspondiente. Los exponentes fraccionarios se expresan como reales para evitar divisiones enteras en Fortran (`-1.0_dp/3.0_dp`). Por otra parte, Python lee `valle.dat`, grafica B/A frente a A, compara con datos experimentales AME2020 y determina el máximo global de energía de enlace por nucleón.

3. Resultado. Se compararon las predicciones del modelo (adoptando $c = 1$ y $B/A = -E_B > 0$) frente a los valores experimentales de referencia (AME2020) para los mismos pares (Z, A):

Núclido (Z, A)	B/A Modelo [MeV]	B/A Ref. AME2020 [MeV]	Dif. Absoluta [MeV]	Error Relativo (%)
^{244}Pu (94, 244)	7,53611738	7,53610000	0,00001738	0,0002 %
^{56}Fe (26, 56)	8,65832033	8,79030000	0,13197967	1,5014 %
^{62}Ni (28, 62)	8,69089084	8,79450000	0,10360916	1,1781 %
^{208}Pb (82, 208)	7,80056145	7,86750000	0,06693855	0,8508 %

Verificación (PASS/FAIL): 4 de 4 casos pasaron la verificación. Fortran y Python coincidieron en el máximo global del modelo: $A = 65$, $Z = 29$ (siendo ^{65}Cu), con $E_B = -8{,}69506906$ MeV. Las diferencias reflejan la precisión esperable de una aproximación continua macroscópica.

4. Obstáculo o decisión de implementación. En B.1, se corrigió un error de compilación al definir la doble precisión con `integer`, en lugar de `real(dp)`. En el Caso 1, el resultado inicial fue `FAIL` porque los 8 núclidos estaban en un orden incorrecto; se reordenaron segun la teoría. Como definirlos mediante arreglos resultó complejo, se implementó una subrutina para organizarlos y procesarlos. Ademas, en la gráfica, las etiquetas de algunos elementos se superponían, por lo que se aplicaron movieron con `y_offset`. Estas soluciones permitieron corregir los errores y mejorar la legibilidad.

5. Conclusión. El modelo usado predice que, para $A = 56$, el (^{56}Mn) ($Z = 25$) tiene mayor enlace por nucleón que el (^{56}Fe), con $Z = 26$. La diferencia de energía total es $\Delta E_{\text{tot}} = -1{,}1877$ MeV, por lo que inicialmente el manganeso resulta más ligado. Sin embargo, al incluir la corrección de apareamiento, de $+1{,}6036$ MeV para el Mn y $-1{,}6036$ MeV para el Fe, el orden se invierte y el hierro queda más ligado. Esto evidencia una limitación del modelo base, ya que no contempla el efecto de la paridad de protones y neutrones.

6. Uso de herramientas de IA. Se empleó Gemini para la explicación detallada de conceptos y comandos nuevos, como la correcta estructura de una subrutina o definir (`y_offset`), además de revisar errores de compilación que se tuvo en el proceso.

Código fuente: ver archivo adjunto `FC_Taller06_JordyCastillo.ipynb`.

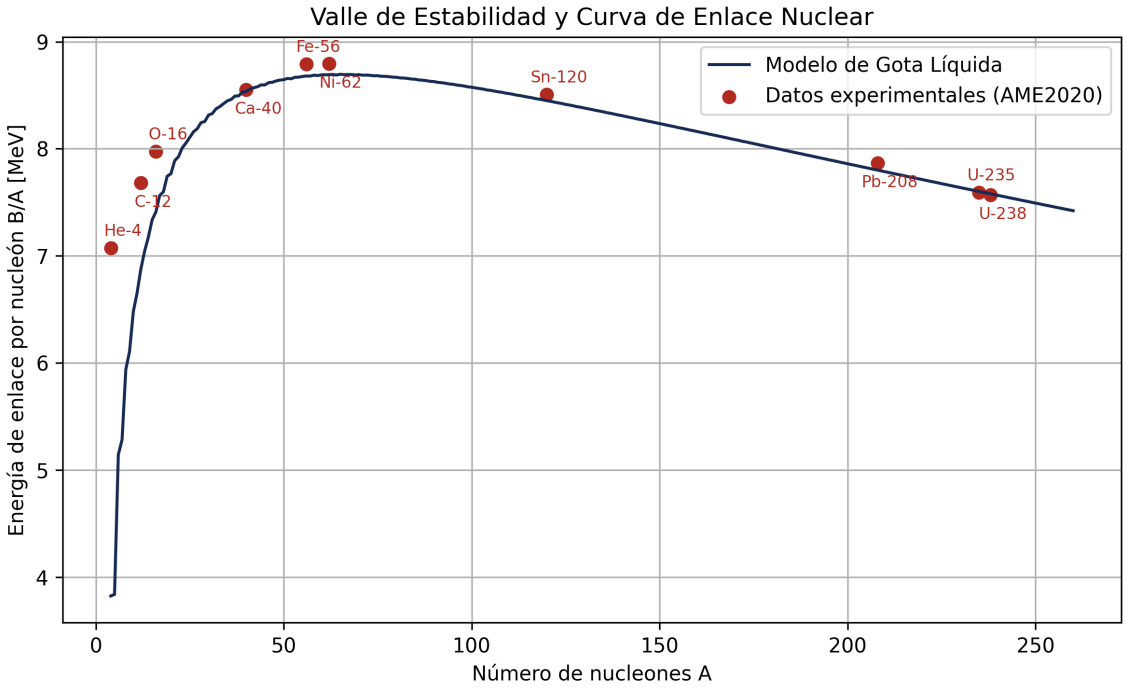


Figura 1: Energía de enlace por nucleón en función del Numero de Nucleones.